

La Sfida Teorica: Shift-2 incontra Kerr

Nella metrica di Kerr, un buco nero che ruota non ha un orizzonte degli eventi perfettamente sferico, ma è schiacciato ai poli (diventa uno sferoide oblato) ed è circondato da una regione chiamata ergosfera.

Il raggio dell'orizzonte degli eventi esterno di Kerr (r_+) dipende dalla massa M e dal parametro di rotazione a (momento angolare per unità di massa):

$$r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2}$$

Quando il buco nero ruota alla massima velocità geometrica ($a = M$, buco nero "estremale"), l'orizzonte si contrae e la geometria del contorno subisce una distorsione macroscopica.

L'Estensione del Modello Mc84

Per verificare se il principio olografico regge, dobbiamo inserire il Fattore di Rotazione di Kerr (a) direttamente nella nostra triade di risonanza di Fibonacci $[F_j, F_{j+1}, F_{j+2}]$.

Modifichiamo le equazioni del simulatore introducendo un coefficiente di accoppiamento rotazionale ω indotto dal trascinamento dello spaziotempo (*frame-dragging*).

Ecco come evolvono le formule fondamentali nel codice:

1. Spazio Interno Modificato (Area n)

La superficie interna risente della deformazione geometrica equatoriale.

$$L_{a,n} = a_{fibo} \cdot (k^n) \cdot (1 - \omega^2)$$

$$L_{b,n} = b_{fibo} \cdot (k^n) \cdot (1 + \omega^2)$$

$$\text{Area}_n = L_{a,n} \cdot L_{b,n} = a_{fibo} \cdot b_{fibo} \cdot (k^{2n}) \cdot (1 - \omega^4)$$

2. Confine Esterno di Kerr (Rapporto n+2)

L'orizzonte geometrico distorto calcola il rapporto tra l'area proiettata nel futuro e la nuova metrica del perimetro ellittico:

$$\text{Rapporto}_{n+2} = \frac{\text{Area}_{f,n+2}}{\text{Somma}_{f,n+2} \cdot \sqrt{1 - \omega^2}}$$

Implementazione del Codice Python (Estensione Kerr-Shift)

Utilizziamo l'interprete per aggiornare la logica di calcolo del simulatore e verificare matematicamente se l'invarianza formale dello sfasamento tiene ancora, oppure se la rotazione

distrugge la simmetria olografica. Evitiamo crash impostando il calcolo con la massima precisione decimale.